SENATI



PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

RDA
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres:	Ramos Gonzales Diego Renzo Bendezu Pinaud	ID:	001572484 001596480
Dirección Zonal/CFP:	Lima - Callao / CFP Independencia		
Carrera:	Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial	Semestre:	VI
Curso/ Mód. Formativo:	TECNOLOGÍA CLOUD CON AWS		
Tema de Trabajo Final:	CloudOps para la planificación y evaluación de entornos AWS		

1. INFORMACIÓN

Identifica la problemática del caso práctico propuesto.

La consulta de infraestructura, redes, permisos, costos y riesgos de software suele estar distribuida entre varias herramientas y pantallas. Para un equipo que debe diseñar o revisar una solución AWS, esta dispersión dificulta relacionar el presupuesto, los servicios elegidos, la estructura del proyecto y los problemas que requieren atención.

El caso desarrollado consiste en organizar esa información en CloudOps. El problema no es únicamente detectar vulnerabilidades: también es reconocer qué recursos se observaron, cómo se conectan las decisiones de arquitectura con el costo y qué evidencia respalda una recomendación. Sin esa separación, una estimación puede confundirse con un gasto real o una cobertura alta con ausencia de riesgos.

Identifica propuesta de solución y evidencias.

Desarrollamos una aplicación web que reúne consulta de AWS, planificación de soluciones, estimación de costos y evaluación de proyectos ZIP o GitHub. Presenta resultados con su alcance y permite revisar hallazgos, explorar estructura y dependencias, preparar mejoras asistidas por IA y conservar el historial en PostgreSQL.

Las evidencias del trabajo son el código del sistema, sus migraciones, las pruebas y líneas base registradas, los diagramas de esta propuesta y las capturas previstas en la sección de ejecución. El objetivo es apoyar decisiones técnicas y económicas con información trazable; el sistema no certifica seguridad ni aplica correcciones automáticamente.

Respuestas a preguntas guía

Preguntas orientadoras propuestas para este proyecto, sujetas a validación con el instructor.

Pregunta 01:	**¿Qué necesidad resuelve CloudOps y quién utilizará la solución?**
Permite a estudiantes, desarrolladores y responsables técnicos consultar un entorno AWS y planificar o evaluar una aplicación desde un mismo espacio. Organiza inventario, red, costos, propuestas y riesgos para reducir la revisión fragmentada. El beneficio esperado es comprender la situación y decidir qué revisar o mejorar; no se afirma una reducción de incidentes o costos sin medirla.	
Pregunta 02:	**¿Cómo se organiza el sistema y por qué se eligieron estas tecnologías?**
React y TypeScript implementan la interfaz; Fastify y TypeScript ofrecen la API; PostgreSQL conserva los datos y Docker facilita la base de datos y los analizadores. La separación permite mantener las credenciales y consultas externas en el backend. El AWS SDK usa un rol temporal de auditoría. Esta arquitectura permite desarrollar y demostrar el proyecto localmente sin desplegar todos sus componentes en AWS.	
Pregunta 03:	**¿Cómo se integran planificación, infraestructura, servicios y costos?**
La consulta del entorno muestra recursos regionales, redes e información de la cuenta. El catálogo ayuda a seleccionar servicios y consultar precios. Planificación Cloud registra requerimientos y propuestas; Costos y FinOps distingue cotizaciones de la información obtenida de Cost Explorer. Las propuestas pueden vincularse a proyectos. Los escenarios y simulaciones no aprovisionan recursos ni constituyen pruebas reales de recuperación.	
Pregunta 04:	**¿Cómo se evalúa la seguridad y se utiliza la inteligencia artificial?**
Se selecciona código, cuenta AWS o un alcance integral. Se recopilan archivos y datos autorizados; los analizadores detectan secretos, problemas de código, dependencias e infraestructura declarada. Los resultados conservan severidad, evidencia y límites. El índice y la cobertura representan medidas distintas. Groq recibe contexto normalizado y referencias anónimas para proponer pasos de mejora; una persona revisa el borrador y una nueva evaluación comprueba las correcciones.	
Pregunta 05:	**¿Cómo se comprobará la calidad y la viabilidad del proyecto?**
Se verifican autenticación, persistencia, consultas AWS, separación de estimaciones, evaluación de ZIP y GitHub, navegación, informes y revisión de IA. Se aprovechan las pruebas automatizadas y la línea base documentada, además de una demostración funcional de todos los módulos. Se consideran permisos, costos de proveedores, disponibilidad de Docker y límites de los analizadores. La puesta en producción requiere validaciones adicionales de autorización, operación y escalabilidad.	

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

Cronograma de actividades

Plan de referencia de seis semanas para organizar la entrega. Las fechas y el cumplimiento se registrarán en la bitácora del equipo.

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA					
		S1	S2	S3	S4	S5	S6
1	Requerimientos y alcance	X					
2	Arquitectura, datos y entorno	X	X				
3	AWS, inventario, red y seguridad		X	X			
4	Servicios, planificación y costos			X	X		
5	Evaluaciones, evidencias e IA				X	X	
6	Pruebas, capturas y sustentación					X	X

Responsables propuestos: Diego y Renzo participan en el diseño, desarrollo, revisión cruzada y demostración. La distribución final se acuerda en el equipo.

Lista de recursos necesarios

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS	
Descripción	**Cantidad**
Equipos de desarrollo con virtualización	2 previstos
Acceso a red y router	1 conexión
Almacenamiento para código y respaldos	Según equipo
Monitor y periféricos de trabajo	Por integrante

2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	
Descripción	**Cantidad**
Node.js, npm, Git y editor de código	1 entorno/equipo
Docker Desktop, Compose y PostgreSQL	1 entorno local
AWS CLI y cuenta con rol de auditoría	1 cuenta autorizada
OSV, Semgrep, Gitleaks, Trivy y Groq	Según análisis

3. MATERIALES E INSUMOS	
Descripción	**Cantidad**
Repositorio CloudOps y documentación	1 repositorio
ZIP y repositorio de prueba autorizados	1 caso mínimo
Acceso a internet y consumo de API/AWS	Según uso
Formato alumno y capturas de evidencia	1 entrega digital

3. DECIDIR PROPUESTA

Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Proponemos CloudOps como un espacio de trabajo para comprender un entorno AWS, diseñar alternativas y evaluar proyectos con evidencia. Integra consulta operativa, estimación económica y análisis de software; conserva las evaluaciones para dar seguimiento y exportar resultados. Objetivo general: centralizar la información necesaria para planificar y revisar soluciones cloud, diferenciando datos observados, estimaciones y recomendaciones. Objetivos específicos: visualizar recursos y redes; registrar propuestas y costos; analizar código y configuración AWS; priorizar hallazgos; explicar cobertura y límites; y preparar un plan de mejora revisable.

Alcance funcional de la solución

Módulo	Función principal	Utilidad
Dashboard	Vista general de la cuenta, recursos, actividad y costos disponibles.	Orientar la revisión del entorno.
Infraestructura	Regiones, zonas e inventario; simulación visual de failover.	Explorar distribución; la simulación no prueba continuidad.
Red y VPC	VPC, subredes, rutas, gateways, Security Groups y Flow Logs disponibles.	Revisar conectividad y reglas de exposición.
Centro de Seguridad	Identidades, permisos, registros y fuentes de postura; simulación IAM.	Examinar acceso y controles de cuenta.
Servicios AWS	Catálogo de servicios y ofertas consultadas mediante AWS Pricing.	Comparar opciones tecnológicas.
Planificación Cloud	Requerimientos, dimensionamiento, propuestas y exportaciones.	Evaluar alternativas antes de implementarlas.
Costos y FinOps	Ítems de estimación, presupuesto y gastos consultados de AWS.	Diferenciar costo proyectado y gasto observado.
Proyectos	ZIP/GitHub, evaluación de código/AWS/integral, evidencias e IA.	Diagnóstico, riesgos, estructura y plan de mejora.

La viabilidad inicial se basa en un entorno local reproducible y en el uso de servicios existentes mediante permisos autorizados. Las consultas y proveedores pueden generar costos; las cifras deben revisarse para la región y fecha de cada decisión.

4. EJECUTAR

Resolver el caso práctico y fundamentar las operaciones con los conocimientos del curso. Se consideran calidad, seguridad, higiene industrial y medio ambiente.

Aplicamos programación web, APIs, persistencia relacional, redes, identidad AWS y estimación cloud. La siguiente secuencia describe el procedimiento de implementación y demostración.

OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS	NORMAS TÉCNICAS - ESTANDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE
1. Definir el alcance. Identificar usuarios, módulos y fuentes; distinguir consulta, planificación y evaluación.	Calidad: requerimientos verificables y criterios de aceptación.
2. Preparar el entorno. Instalar dependencias, iniciar PostgreSQL con Compose, aplicar migraciones y levantar API e interfaz.	Reproducibilidad: versiones y archivos de bloqueo; respaldo previo de datos.
3. Configurar autenticación. Validar inicio de sesión y acceso a las funciones protegidas.	Credenciales locales separadas de AWS; secretos fuera del repositorio.
4. Configurar AWS. Utilizar una identidad autorizada y asumir el rol temporal de auditoría.	Mínimo privilegio; no usar root como identidad de auditoría.
5. Integrar Dashboard. Consultar identidad, inventario, actividad y costo disponibles.	Identificar fuente, fecha y errores; no sustituir fallos por resultados ficticios.
6. Construir Infraestructura. Consultar regiones, zonas e inventario del alcance elegido.	Diferenciar recursos observados y simulación visual de recuperación.
7. Incorporar Red y VPC. Presentar subredes, rutas, gateways y reglas de seguridad.	Lectura autorizada y revisión de exposición; no modificar la red durante la demostración.
8. Desarrollar Centro de Seguridad. Consultar identidades, controles y registros; probar simulación de políticas.	La simulación IAM no concede permisos ni acredita por sí sola acceso efectivo.
9. Integrar catálogo y precios. Consultar servicios y ofertas por configuración/región.	Registrar contexto del precio; no presentarlo como factura contractual.
10. Implementar Planificación y FinOps. Capturar requerimientos, estimar ítems, guardar propuestas y consultar gastos.	Separar cotización de Cost Explorer; controlar uso y presupuesto de servicios.

Las pautas de calidad, seguridad y ambiente orientan la práctica. Este trabajo no declara una certificación normativa ni una auditoría de cumplimiento legal.

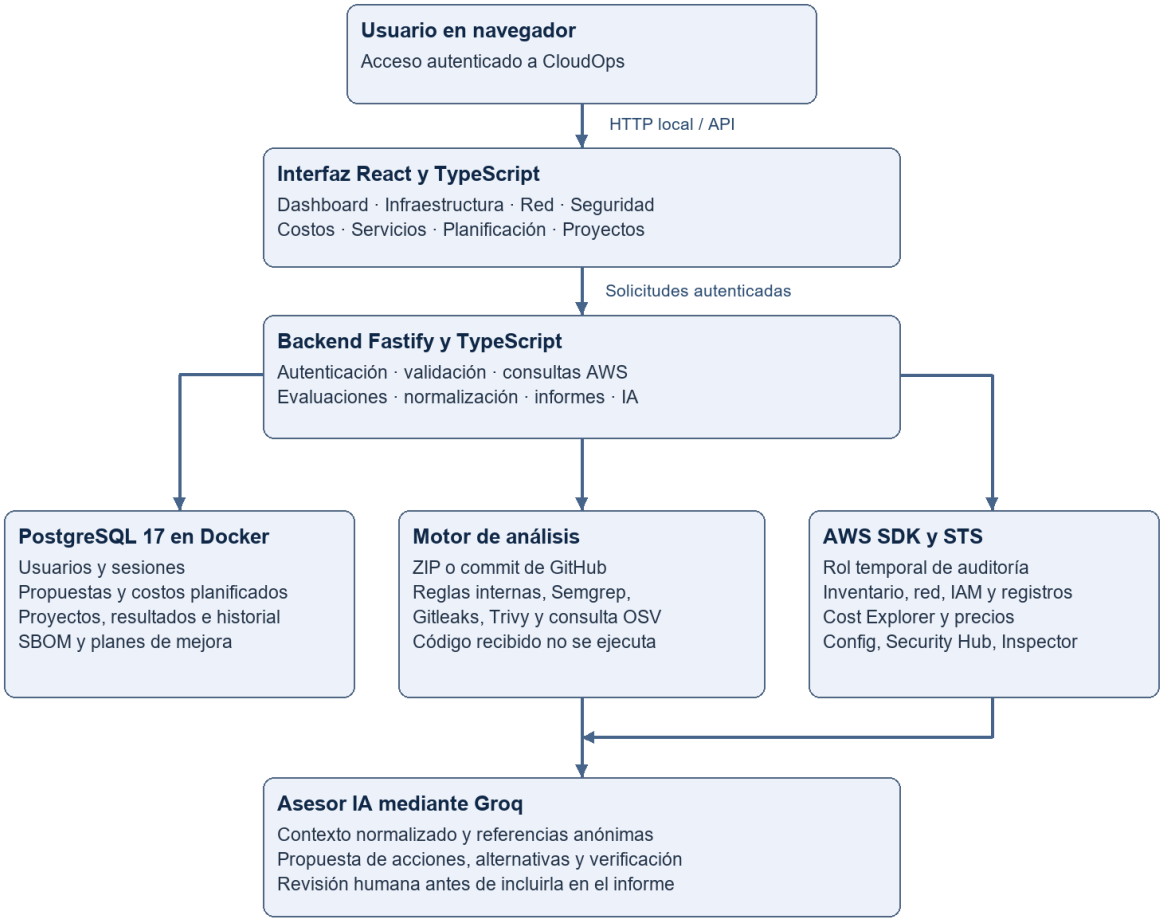
Ejecución de la solución continuación

OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS	NORMAS TÉCNICAS - ESTANDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE
11. Registrar proyectos. Elegir ZIP o GitHub y guardar sus datos de origen.	Validar formato y tamaño; no ejecutar ni instalar el código recibido.
12. Seleccionar evaluación. Elegir código, AWS o integral y mostrar el estado de ejecución.	Consentimiento de alcance y manejo de errores; no confundir carga con análisis terminado.
13. Ejecutar analizadores. Revisar secretos, código, dependencias, imágenes e infraestructura declarada.	OSV, Semgrep, Gitleaks, Trivy y reglas internas; conservar estados parciales u omitidos.
14. Normalizar evidencia. Relacionar hallazgos, fuente, severidad, componente y cobertura.	Deduplicación y trazabilidad; ausencia de evidencia no equivale a seguridad.
15. Presentar resultados. Organizar Diagnóstico, Riesgos, Proyecto y Plan de mejora.	Accesibilidad, contraste, ayudas contextuales y navegación sin información duplicada.
16. Explorar estructura. Mostrar árbol de archivos, tecnologías y dependencias vinculadas a evidencia.	Una tecnología detectada no demuestra un despliegue ni conexiones de red.
17. Solicitar asesoría IA. Enviar contexto normalizado, validar referencias y mostrar propuestas de corrección.	Privacidad: sin código ni valores secretos; revisión humana y sin ejecución automática.
18. Comprobar y exportar. Probar flujos, revisar el informe y comparar evaluaciones compatibles.	Una tarea marcada como atendida no demuestra remediación; se requiere nueva evaluación.
19. Preparar evidencias. Insertar capturas, registrar condiciones de prueba y revisar el formato alumno.	Ocultar claves, tokens y datos sensibles; no alterar resultados para la presentación.
20. Cerrar la práctica. Guardar código y respaldos; apagar servicios de laboratorio que no se utilicen.	SHI: postura, pausas, ventilación y cableado seguro. Ambiente: ahorro energético y entrega digital.

Las pautas de calidad, seguridad y ambiente orientan la práctica. Este trabajo no declara una certificación normativa ni una auditoría de cumplimiento legal.

DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

Arquitectura general de CloudOps



Entorno local: frontend y API como procesos Node; PostgreSQL y analizadores en Docker.

Servicios externos: AWS, GitHub, OSV y Groq. Las flechas representan intercambio de datos.

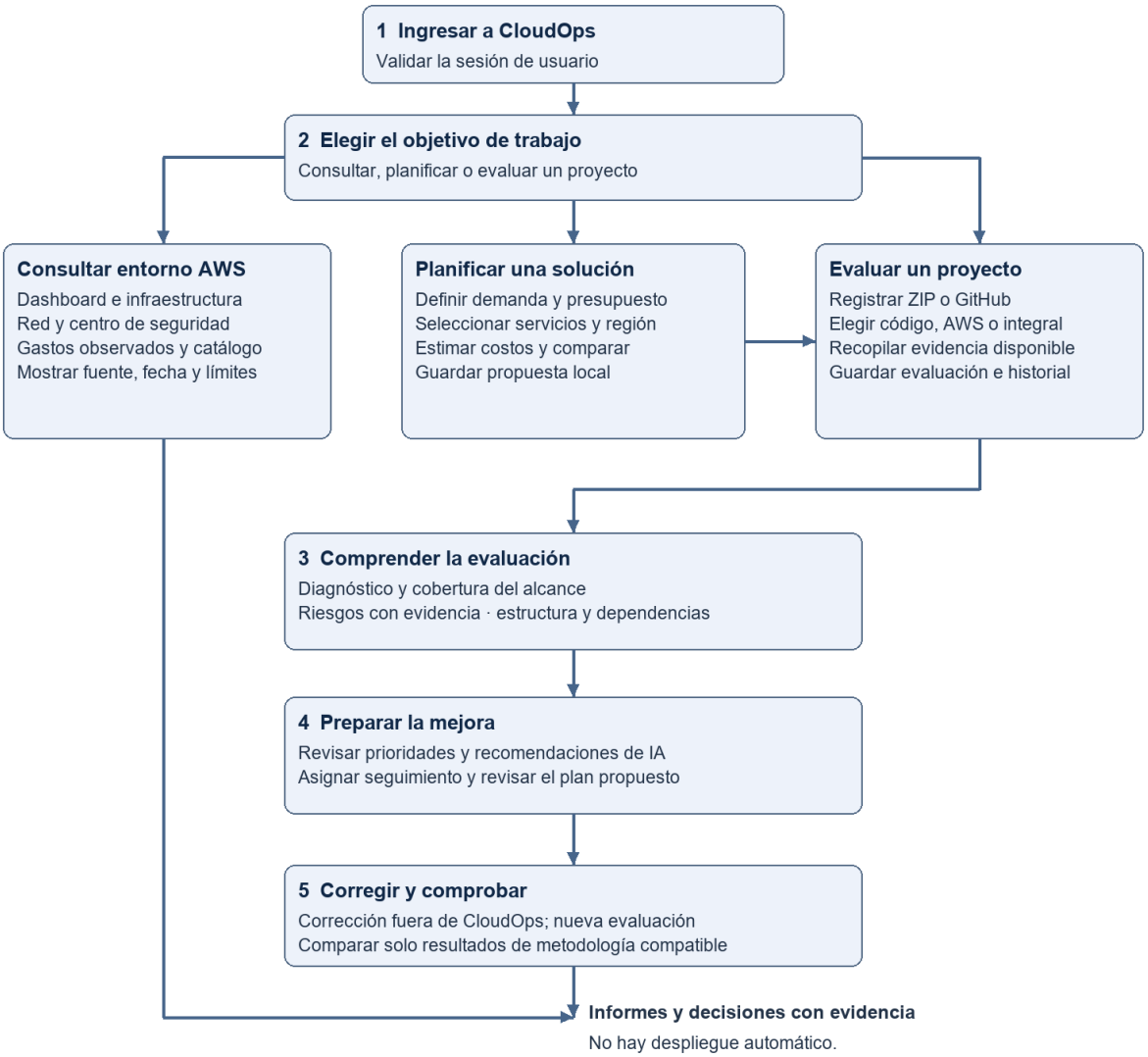
La planificación y las recomendaciones no despliegan ni modifican recursos AWS.

La interfaz consulta la API; esta mantiene la persistencia y controla el acceso a las fuentes externas. Los recursos AWS pertenecen a la cuenta auditada. La aplicación local y la infraestructura observada son ámbitos distintos.

Tema	Integrantes	Escala
CloudOps	Ramos Gonzales Diego / Renzo Bendezu Pinaud	Esquema sin escala

DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

Flujo de uso de la solución

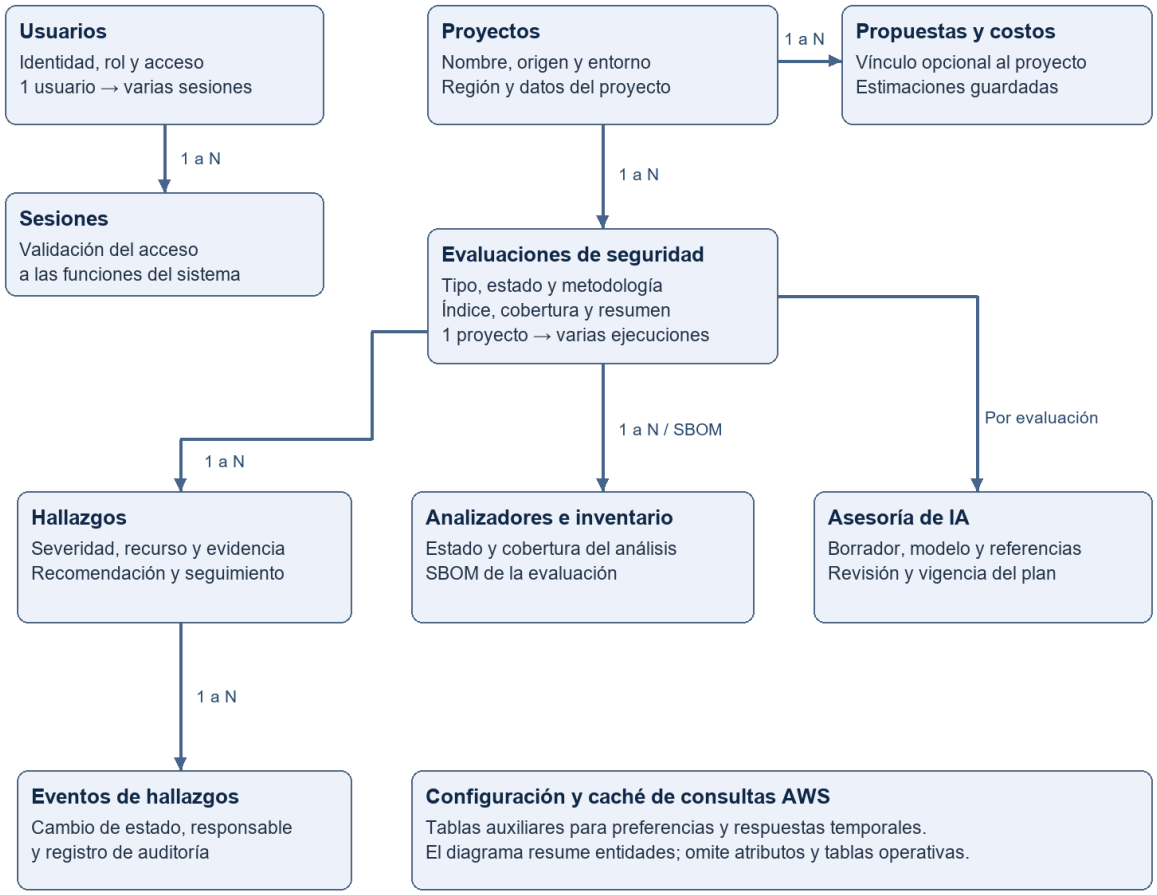


El usuario puede consultar el entorno, formular una propuesta o evaluar un proyecto. En seguridad, la evidencia conduce al diagnóstico y a la mejora; su efectividad se comprueba con una ejecución posterior compatible.

Tema	Integrantes	Escala
CloudOps	Ramos Gonzales Diego / Renzo Bendezu Pinaud	Esquema sin escala

DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

Modelo de información resumido



Relaciones verificadas en las migraciones del proyecto. No representa aislamiento por organización.

El esquema resume las principales entidades de las migraciones. Los resultados se conservan por evaluación para mantener trazabilidad. Propuestas e ítems de costo pueden estar vinculados a un proyecto; no se representa un modelo de aislamiento entre organizaciones.

Tema	Integrantes	Escala
CloudOps	Ramos Gonzales Diego / Renzo Bendezu Pinaud	Esquema sin escala

Evidencias visuales de la solución

Insertar capturas propias de la demostración. Conservar legibilidad y ocultar credenciales, tokens o información sensible.

Captura 01 Dashboard

Mostrar cuenta/región, indicadores y origen de los datos.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

Captura 02 Infraestructura

Mostrar regiones o zonas y recursos observados; identificar las simulaciones.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

Evidencias visuales de la solución

Insertar capturas propias de la demostración. Conservar legibilidad y ocultar credenciales, tokens o información sensible.

Captura 03 Red y VPC

Mostrar una VPC, subredes o rutas y sus reglas de Security Groups.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

Captura 04 Centro de Seguridad

Mostrar identidades o un control consultado, su fuente y resultado.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

Evidencias visuales de la solución

Insertar capturas propias de la demostración. Conservar legibilidad y ocultar credenciales, tokens o información sensible.

Captura 05 Costos y FinOps

Mostrar cotización y presupuesto; distinguirlos del gasto de Cost Explorer.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

Captura 06 Servicios AWS

Mostrar catálogo y una oferta con región y configuración del precio.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

Evidencias visuales de la solución

Insertar capturas propias de la demostración. Conservar legibilidad y ocultar credenciales, tokens o información sensible.

Captura 07 Planificación Cloud

Mostrar requerimientos y una propuesta guardada con su estimación.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

Captura 08 Portafolio y nueva evaluación

Mostrar proyecto, origen ZIP/GitHub y opciones de alcance de análisis.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

Evidencias visuales de la solución

Insertar capturas propias de la demostración. Conservar legibilidad y ocultar credenciales, tokens o información sensible.

Captura 09 Diagnóstico de un proyecto

Mostrar evaluación finalizada, índice, cobertura y principales áreas revisadas.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

Captura 10 Riesgos y evidencia

Mostrar un hallazgo, severidad, archivo o recurso, evidencia y recomendación.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

Evidencias visuales de la solución

Insertar capturas propias de la demostración. Conservar legibilidad y ocultar credenciales, tokens o información sensible.

Captura 11 Estructura y componentes

Mostrar árbol de archivos, tecnologías o dependencias de la evaluación.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

Captura 12 Plan de mejora e informe

Mostrar una acción de IA con evidencia y revisión; adjuntar vista de exportación si corresponde.

ESPACIO PARA INSERTAR CAPTURA

Fecha: _____ Resultado observado: _____

5. CONTROLAR

Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.

Control de la entrega actual. Las marcas pendientes requieren validación del equipo antes de la sustentación; no se confunden con resultados de pruebas del software.

EVIDENCIAS	CUMPLE	NO CUMPLE
¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico?	X	
¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados?	X	
¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía?	Validar	
¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar?	X	
¿Se identificaron y listaron los recursos necesarios para ejecutar la propuesta?	X	
¿Se ejecutó la propuesta de acuerdo con la planificación y cronograma establecidos?	Validar	
¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución?	X	
¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución?	X	
¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados?	X	
¿Se evaluó la viabilidad de la propuesta para un contexto real?	X	

Comprobaciones pendientes de cierre

Validar las preguntas orientadoras con el instructor; confirmar el cronograma realmente seguido; insertar las doce capturas; y registrar la fecha y el resultado de la demostración completa. Los espacios sin captura no se consideran evidencia entregada.

Criterio de aceptación

La entrega debe permitir recorrer los ocho módulos, identificar la fuente de cada resultado y guardar o exportar la información correspondiente. Un servicio no habilitado o sin permisos debe mostrarse como limitado; nunca como una comprobación satisfactoria.

Verificación del sistema y resultados documentados

La documentación de CloudOps registra una línea base real del 28 de octubre de 2026 sobre el mismo commit de SalesIA. Sirve como evidencia del funcionamiento de los flujos, no como medición del rendimiento académico ni como certificación del proyecto evaluado.

Flujo validado	Índice del motor	Cobertura	Hallazgos no informativos
Código ZIP	0/100	75 %	338
Repositorio GitHub	0/100	75 %	338
Cuenta AWS	18/100	82 %	52
Integral ZIP y AWS	5/100	79 %	390

ZIP y GitHub produjeron los mismos conteos para el código evaluado. La integral combina un alcance distinto: su valor no significa que el código haya mejorado. Cobertura expresa lo que pudo comprobarse; el índice resume penalizaciones del motor y no es un porcentaje de protección.

Comprobaciones registradas

Aspecto	Evidencia y alcance
Persistencia y entorno	PostgreSQL 17, migraciones y dependencias documentadas. Las consultas AWS dependen del rol y de la disponibilidad de cada servicio.
Análisis	SBOM de 669 componentes y consulta OSV de 339 dependencias en la línea base. Se conservaron resultados parciales y fuentes omitidas.
Interfaz y lógica	La entrega reciente registra 156 pruebas backend y 72 frontend, además de compilación, lint y revisión de navegación. Son pruebas documentadas; no todas equivalen a una validación integral de producción.
Asesor IA	Generación real de propuestas con referencias válidas y revisión humana. El borrador no modifica el índice ni se incorpora al informe como aprobado.

Límites y mejoras posteriores

Ampliar permisos y validaciones de autorización antes de ofrecer aislamiento entre organizaciones; aumentar cobertura de lenguajes, secretos históricos y configuraciones calculadas; completar el inventario de servicios/regiones; y mejorar operación, escalabilidad y tamaño de la aplicación. Los servicios AWS opcionales pueden estar deshabilitados o entregar evidencia parcial.

Fuentes del trabajo

Repositorio CloudOps: README.md; docs/INSTALACION.md; docs/FASES_8_9.md; docs/REDISENO_EXPERIENCIA_SEGURIDAD.md; documentación de analizadores, cadena de suministro e infraestructura declarada; migraciones y componentes de los ocho módulos. Corte de revisión: 4 de noviembre de 2026.

6. VALORAR

Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.

Autoevaluación propuesta para revisión y confirmación de los integrantes. No constituye una calificación del instructor.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE
Identificación del problema	Claridad en la identificación del problema planteado.	3	**3**
Relevancia de la propuesta de solución	La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico.	8	**7**
Viabilidad técnica	La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles.	6	**5**
Cumplimiento de Normas	La solución cumple con todas las normas técnicas de seguridad, higiene y medio ambiente.	3	**2**
PUNTAJE TOTAL		**20**	**17**

Fundamento de la valoración

Identificación del problema, 3/3: se explica la dispersión de información y la necesidad de relacionar operación, costos y seguridad. Relevancia, 7/8: los módulos cubren la propuesta de forma integrada; resta completar la evidencia visual y validar las preguntas del curso.

Viabilidad técnica, 5/6: existe implementación, persistencia, pruebas y consultas reales; todavía se necesitan controles adicionales para una operación productiva a mayor escala. Normas, 2/3: se incorporan mínimo privilegio, protección de secretos, calidad, ergonomía y uso responsable de recursos; no se acredita una auditoría formal de cumplimiento.

Impacto de la propuesta

CloudOps permite conectar la revisión del entorno AWS con la planificación de servicios y presupuesto, y con la evaluación de código y configuración. El usuario puede pasar de una observación a su evidencia y preparar acciones concretas. El principal aporte es la organización y trazabilidad de la información para decidir; el ahorro económico y la reducción de incidentes requieren mediciones posteriores.

Como aprendizaje, el trabajo integra desarrollo web, bases de datos, contenedores, redes, identidad cloud, análisis de software e IA con revisión humana. La siguiente etapa será fortalecer la operación y preparar la documentación técnica específica del sistema.

Conformidad de integrantes: _____ Fecha: _____


SENATI